В задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

1. Свяжите гайки леской, длина которой **слегка больше (не более чем на сантиметр)** высоты стола H (см. рисунок 1). Положите одну из связанных гаек на закрепленную на столе бумагу, а вторую свесьте с его края как это показано на рисунке 2. Если систему отпустить, то гайки начнут движение с постоянным ускорением a. Определите это ускорение, считая, что гайка, слетающая со стола продолжает движение по параболе.



Рис. 1. Сравнение длины лески и высоты стола.

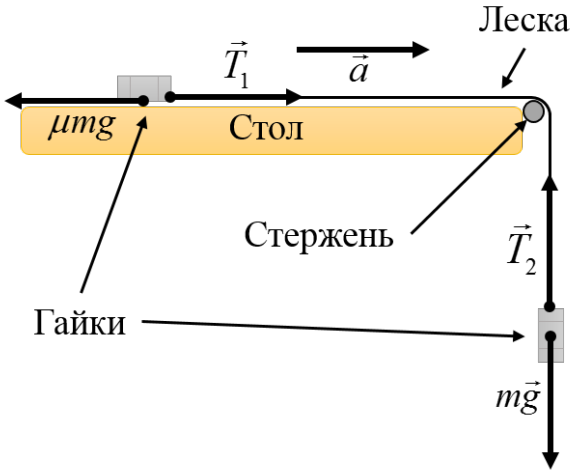


Рис. 2. Схема установки.

2. Определите коэффициент μ пропорциональности между силой трения и силой реакции опоры, действующими на гайку, движущуюся по бумаге динамическим методом (гайка должна двигаться относительно поверхности стола). Статические методы измерения оцениваться не будут. Разрешается изменять длину лески относительно первого пункта. Для измерения можно использовать стул.

3. Из-за трения лески о стержень силы натяжения по разные стороны от него отличаются и равны T_1 и T_2 (см. Рис 2). Найдите отношение $k = T_2/T_1$ считая его постоянным при любых натяжениях.

Оборудование. Две гайки; леска длиной 80-100 см (если длина меньше 80 см, вы можете потребовать её заменить); стержень, заранее закрепленный на столе; два листа бумаги, закрепленные на столе; линейка 50 см; мерная лента; стул; ножницы (по требованию), скотч (по требованию).

Решение

1. Гайка, изначально двигавшаяся по столу, после отрыва от поверхности стола полетит по параболе (см. Рис 3).

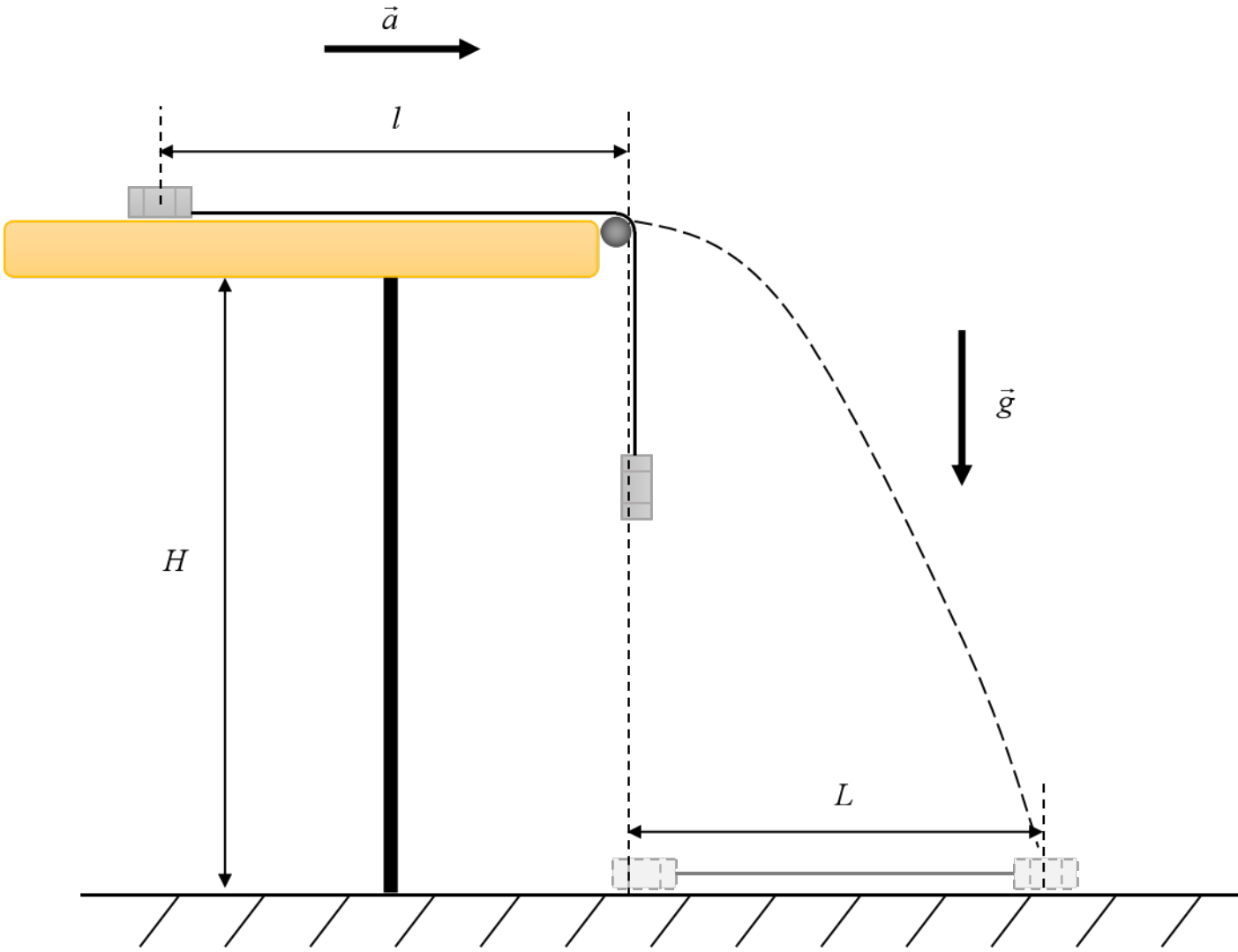


Рис. 3. Полет гайки после разгона

Зная дальность полета гайки L и высоту стола $H = 72.0$ см, можно определить ее скорость при отрыве от стола:

$$v = L\sqrt{\frac{g}{2H}}. \tag{1}$$

С другой стороны, если гайка проезжает по столу расстояние l с нулевой начальной скоростью и ускорением a, то к концу пути она приобретет скорость:

$$v_1 = \sqrt{2al}. \tag{2}$$

Объединяя (1) и (2), получим связь между дальностью полета гайки L и начальным

расстоянием от нее до края стола l:

$$L = \sqrt{\frac{4aHl}{g}}. \tag{3}$$

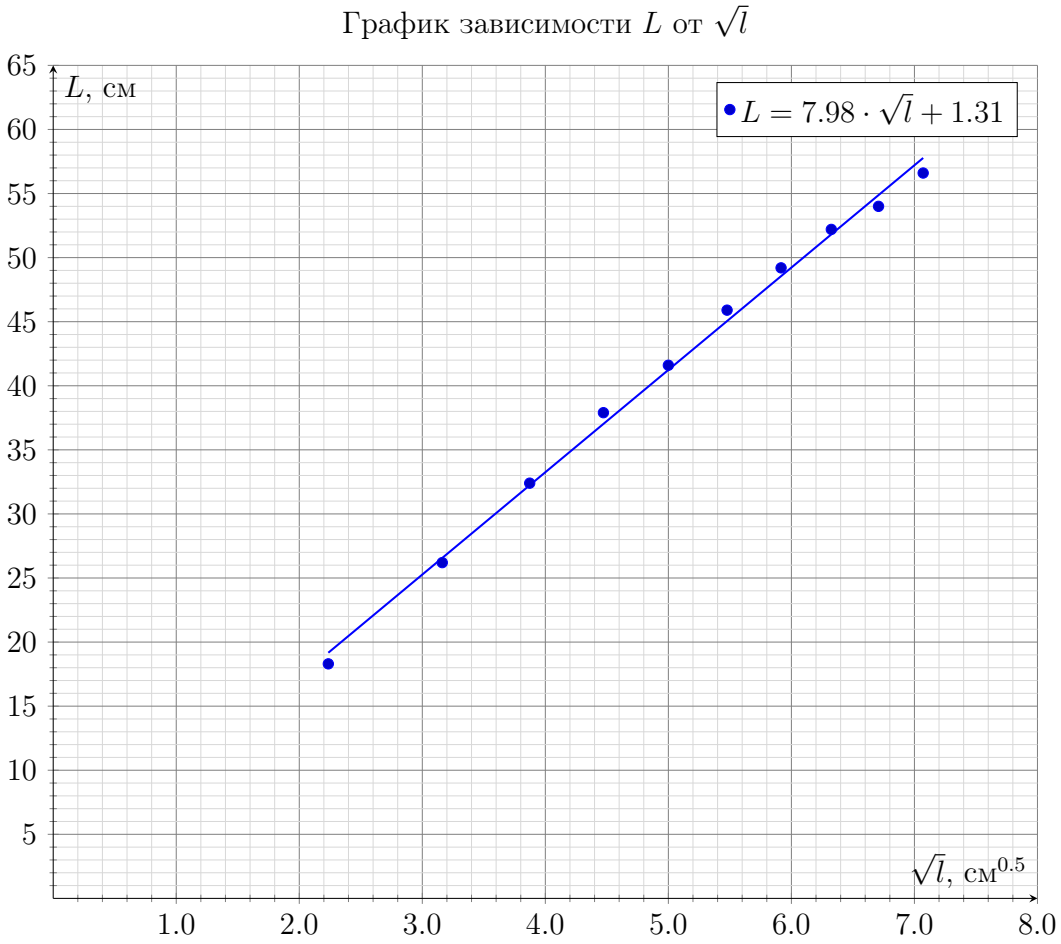
Измерим эту зависимость и построим ее линеаризованный график в координатах $L\left(\sqrt{l}\right)$. Угловой коэффициент полученной прямой составит:

$$K_1 = \sqrt{\frac{4aH}{g}} = (7.98 \pm 0.15)\ \text{см}^{0.5}, \tag{4}$$

откуда ускорение гаек:

$$a = \frac{g{K_1}^2}{4H} = 2.17 \pm 0.08\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \tag{5}$$

l, см	$\sqrt{l}$, $\text{см}^{0.5}$	L, см
50.0	7.07	56.6
45.0	6.71	54.0
40.0	6.32	52.2
35.0	5.92	49.2
30.0	5.48	45.9
25.0	5.00	41.6
20.0	4.47	37.9
15.0	3.87	32.4
10.0	3.16	26.2
5.0	2.24	18.3



2. Для нахождения коэффициента трения динамическим методом достаточно определить ускорение шайбы при ее торможении о бумагу. Поставим под столом стул, на который будет падать нижняя гайка, как изображено на Рис. 4. В момент касания нижней гайкой стула сила натяжения лески обращается в ноль, и движение верхней гайки сменяется с равноускоренного на равнозамедленное. Ускорение a на участке разгона известно из предыдущего пункта, а на участке торможения ускорение составляет μg. Пусть x и y — длины участков разгона и торможения соответственно. На границе этих участков скорость гайки выражается двумя способами:

$$v_2 = \sqrt{2ax} = \sqrt{2\mu g y}, \tag{6}$$

откуда:

$$y = \frac{ax}{\mu g}. \tag{7}$$

Измерим зависимость $y(x)$ и построим ее график. Угловой коэффициент полученной прямой составит:

$$K_2 = \frac{a}{\mu g} = 1.14 \pm 0.04, \tag{8}$$

откуда коэффициент трения:

$$\mu = \frac{a}{K_2 g} = 0.19 \pm 0.01 \tag{9}$$

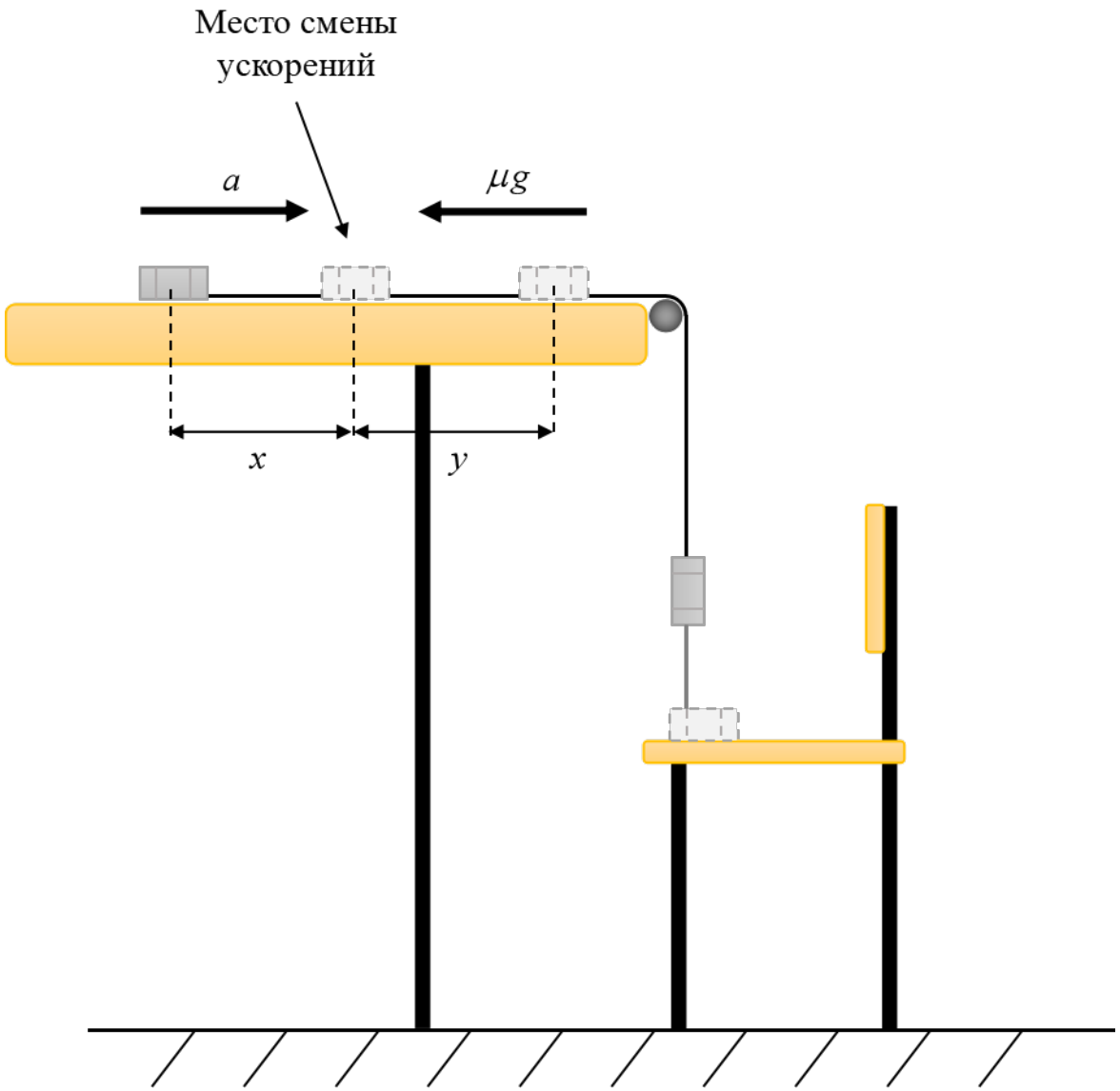
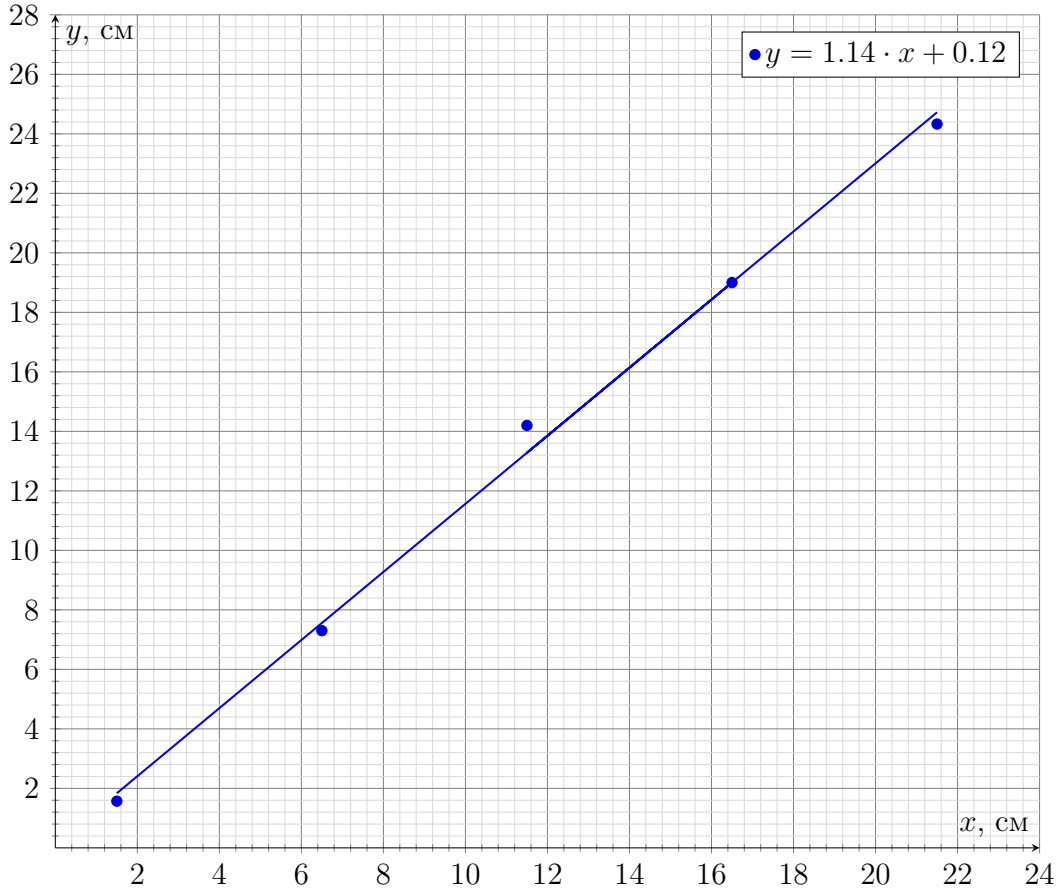


Рис. 4. Полет гайки после разгона

x, см	y, см
21.5	24.3
11.5	14.2
16.5	19.0
6.5	7.3
1.5	1.6

График зависимости y от x



3. Для определения коэффициента k запишем систему уравнений движения для грузов (см. рис 5).

$$\begin{cases} ma = T - \mu mg, \\ ma = mg - kT. \end{cases} \tag{10}$$

Исключая силу натяжения, получаем:

$$k = \frac{g-a}{a+\mu g} = \frac{(4H - {K_1}^2)K_2}{(K_2+1){K_1}^2} = (1.88 \pm 0.27) \tag{11}$$

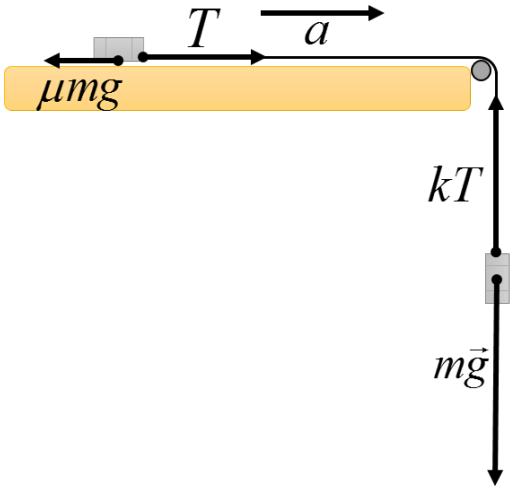


Рис. 5. Расстановка сил при движении гаек

Комментарии к критериям

1. Рамки для количества точек в первом пункте: высший балл $\geqslant 10$ измерений; средний $\geqslant 7$ измерений; минимум $\geqslant 5$ измерений.
2. Рамки для ускорения: высший балл $[2; 2, 3]$, средний $[1, 8; 2, 5]$, минимум $[1, 6; 2, 7]$.
3. Рамки для μ: высший балл $[0, 15; 0, 25]$, низший балл $[0, 1; 0, 3]$.
4. В последнем пункте баллы ставятся, если получен какой-либо результат, так как накапливается большая ошибка.

Код работы _____

Задача 9-2 «Кинематика»

	Пункт задачи	Всего за пункт	Баллы	Оценки	Апелляция
Часть 1. Ускорение.		**4.8**			
	Предложена методика измерения ускорения	**0.5**	0.5		
	Формулы для вычисления ускорения	**0.5**	0.5		
	Проведены измерения в ≥ 7 точках 5 или 6 точек (1,0) Построен линеаризованный график зависимости: Оси подписаны и оцифрованы, нанесены все экспериментальные точки Неудобно выбран масштаб (-0.2) Оси не подписаны (-0.2) Проведена прямая	**3.0**	1,5 1.2 0.3		
	Вычислено ускорение [2; 2,3] [1,8; 2,5] Оценена погрешность	**0.8**	 0.5 0.3 0,3		
Часть 2. Коэффициент трения		**4.2**			
	Предложена методика измерения ускорение	**0.7**			
	Формулы для вычисления коэффициента трения	**0.3**			
	Проведены измерения в ≥ 6 точках 4 или 5 точек (1,0) Построен линеаризованный график зависимости: Оси подписаны и оцифрованы, нанесены все экспериментальные точки Неудобно выбран масштаб (-0.2) Оси не подписаны (-0.2) Проведена прямая	**2.5**	1.5 0.7 0,3		
	Получена величина коэффициент трения [0,15; 0,25] [0,1; 0,3]. Оценена погрешность	**0.7**	 0.5 0.3 0,2		
Часть 3. Отношение натяжений		**1.0**			
	Написана правильная формула для отношения	**0.5**	0,5		
	Получено численное значение отношения (2,0 ± 0.9)	**0.5**	0,5		
	ИТОГО	**10**			

Подпись проверяющего _____

Подпись апеллирующего _____